



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Практическое занятие № 1

Студент группы
ИНБО-20-23

Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Трушина В.И.

(подпись)

Отчет представлен «12».09.2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ.....	3
1.1 Постановка задачи.....	3
1.2 Ход выполнения работы.....	3
1.2.1 Обработка целочисленных данных.....	3
1.2.2 Обработка вещественных данных	6
ВЫВОД.....	9

1 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

1.1 Постановка задачи

Для выполнения данной практической работы студентам учебной группы необходимо разделиться на две максимально близкие по численности подгруппы. Каждому студенту необходимо будет решить две подзадачи:

1. Собрать данные.
2. Обработать собранные данные (рассчитать статистики и построить диаграммы).

Студенты обеих подгрупп должны собрать данные о росте учащихся всей учебной группы в сантиметрах. Собранные данные рассматривать в вещественных. Студенты первой подгруппы должны собрать номера месяцев рождения со всей подгруппы. Собранные данные рассматривать, как целочисленные.

1.2 Ход выполнения работы

1.2.1 Обработка целочисленных данных

Собранная информация о месяцах рождения выглядит так: 5, 7, 6, 5, 12, 6, 7, 10, 7, 12, 6, 4, 9, 4.

Построенный вариационный ряд с абсолютным и относительными частотами по выборке дискретных данных представлен на Рисунке 1.

Отсортированные данные: [4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 12, 12]

Вариационный ряд:

Значение | Абс. частота | Отн. частота

4	2	0.1538
5	2	0.1538
6	3	0.2308
7	2	0.1538
9	1	0.0769
10	1	0.0769
12	2	0.1538

Рисунок 1 – Вариационный ряд

Полигон относительных частот вариационного ряда представлен на Рисунке 2.

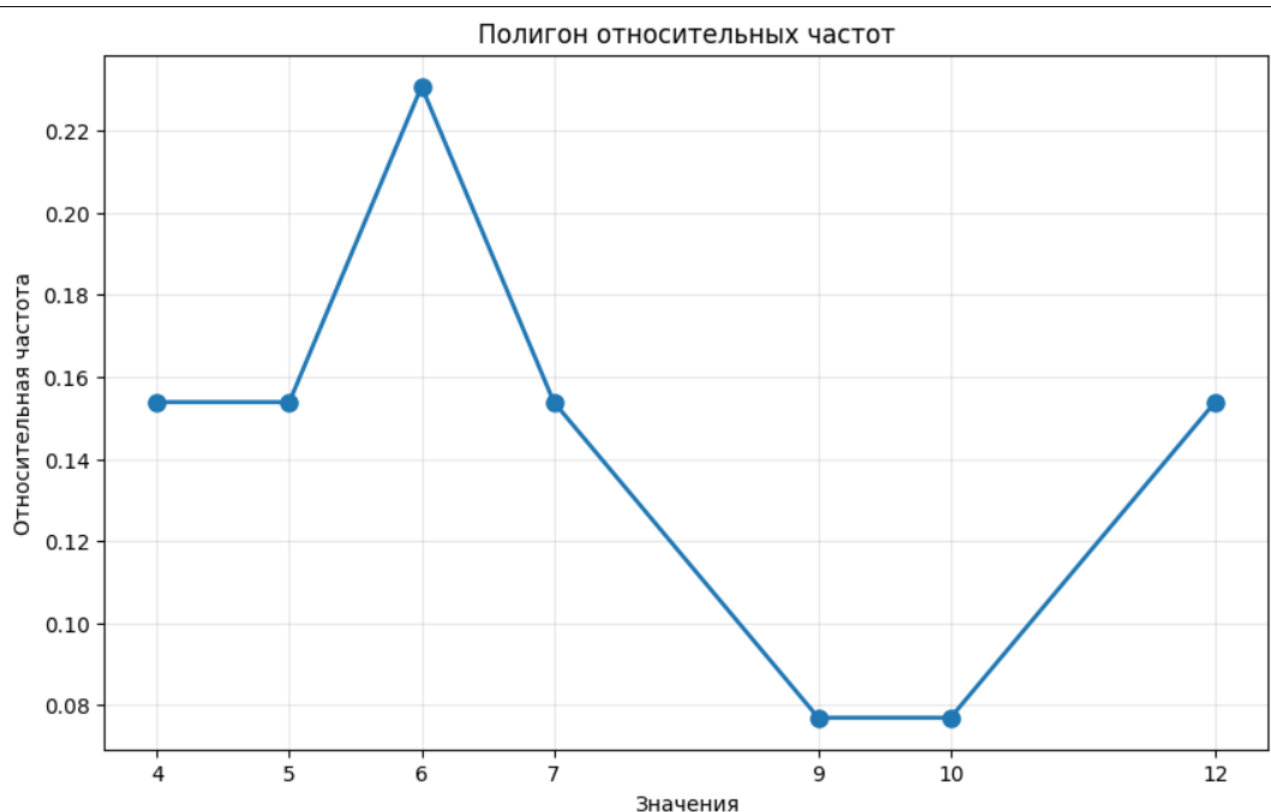


Рисунок 2 – Полигон относительных частот

Эмпирическая функция распределения представлена на Рисунке 3.

Эмпирическая функция распределения:	
x	$F_n(x)$

4	0.1538
5	0.3077
6	0.5385
7	0.6923
9	0.7692
10	0.8462
12	1.0000

Рисунок 3 – Функция распределения

График функции распределения представлен на Рисунке 4.

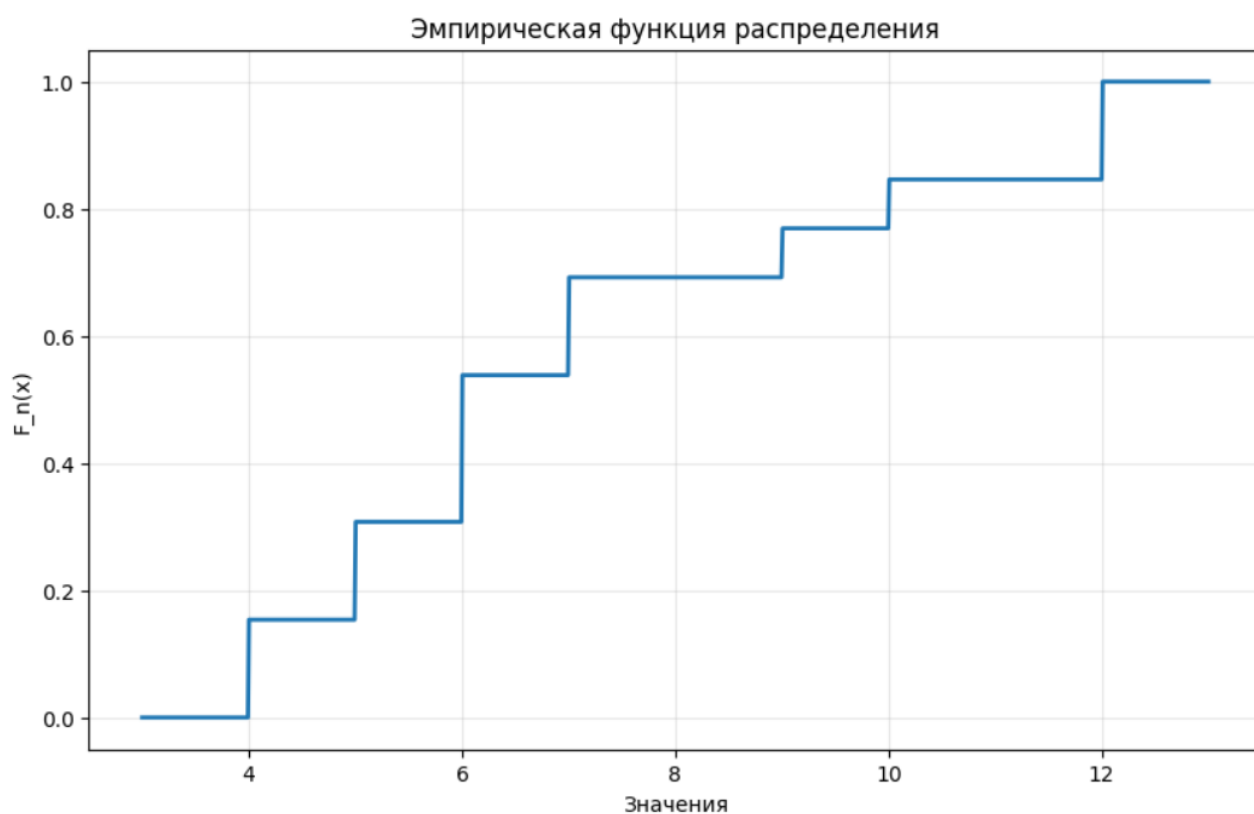


Рисунок 4 – График эмпирической функции распределение

Рассчитанные выборочные описательные статистики представлены на Рисунке 5.

```
=== ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ ===  
Выборочное среднее: 7.1538  
Выборочная дисперсия: 7.0533  
Выборочное стандартное отклонение: 2.6558  
Выборочная медиана: 6.0000  
Коэффициент вариации: 37.12%
```

Рисунок 5 – Описательные статистики

Таким образом, целочисленные данные обработаны.

1.2.2 Обработка вещественных данных

Собранная информация о росте первой группы студентов выглядит так:
159, 190, 176, 185, 181, 198, 174, 177, 192, 170, 169, 180, 168, 175, 161, 168, 180,
173, 183, 173, 167, 172, 175, 148, 168, 164, 187, 140, 181.

Число групп по правилу Стёрджесса: $5.86 \approx 6$.

Вычисленные значения границ групп представлены на Рисунке 6.

```
Минимум: 140  
Максимум: 198  
Размах: 58  
Ширина интервала: 9.67  
  
Границы интервалов:  
Интервал 1: [140.00, 149.67)  
Интервал 2: [149.67, 159.33)  
Интервал 3: [159.33, 169.00)  
Интервал 4: [169.00, 178.67)  
Интервал 5: [178.67, 188.33)  
Интервал 6: [188.33, 198.00)
```

Рисунок 6 – Границы интервалов

Вариационный ряд, построенный для интервальных данных представлен на Рисунке 7.

Вариационный ряд (интервальные данные):			
Интервал	Середина	Абс. частота	Отн. частота
[140.00, 149.67)	144.83	2	0.0690
[149.67, 159.33)	154.50	1	0.0345
[159.33, 169.00)	164.17	6	0.2069
[169.00, 178.67)	173.83	10	0.3448
[178.67, 188.33)	183.50	7	0.2414
[188.33, 198.00)	193.17	3	0.1034

Рисунок 7 – Вариационный ряд вещественных данных

Гистограмма распределения частот непрерывных данных представлена на Рисунке 8.

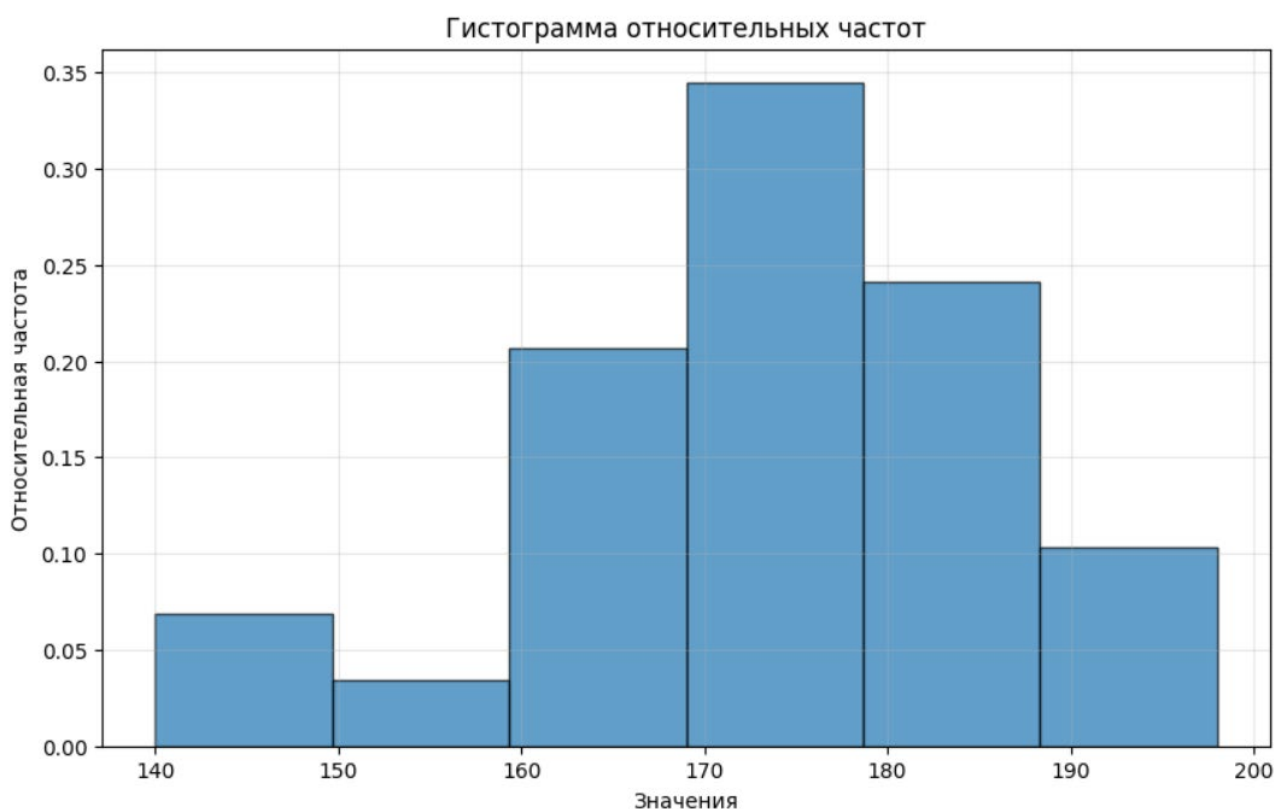


Рисунок 8 – Гистограмма относительных частот

Эмпирическая функция распределения вещественных данных представлена на Рисунке 9.



Рисунок 9 – Эмпирическая функция распределения

Рассчитанные выборочные описательные статистики для вещественных данных представлены на Рисунке 10.

```

=== ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ (ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ) ===
Выборочное среднее: 173.5862
Выборочная дисперсия: 146.1046
Выборочное стандартное отклонение: 12.0874
Выборочная медиана: 174.0000
Коэффициент вариации: 6.96%
  
```

Рисунок 10 – Описательные статистики непрерывных данных

Таким образом, была произведена обработка вещественных данных.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы была проведена первичная статистическая обработка двух типов данных — целочисленных (номера месяцев рождения) и вещественных (рост студентов), что позволило освоить базовые методы описательной статистики и визуализации эмпирических распределений.

Для дискретных данных построен вариационный ряд, рассчитаны абсолютные и относительные частоты, построен полигон распределения и эмпирическая функция распределения, а также вычислены ключевые выборочные статистики — среднее, дисперсия, стандартное отклонение, медиана и коэффициент вариации, что дало представление о центральной тенденции и разбросе значений.

Для непрерывных данных с применением правила Стёрджесса определено оптимальное количество интервалов, рассчитаны их границы, построен интервальный вариационный ряд и гистограмма относительных частот, что позволило визуально оценить форму распределения роста студентов. Аналогично были вычислены описательные статистики, подтвердившие устойчивость медианы к выбросам и позволившие оценить степень вариабельности данных через коэффициент вариации. В результате работы сформировано понимание различий в обработке дискретных и непрерывных величин, освоены методы агрегации и визуализации данных, а также приобретены навыки интерпретации статистических показателей для получения содержательных выводов о характере распределения наблюдаемых величин, что является важной основой для дальнейшего применения методов математической статистики в прикладных задачах.